Informe Proyecto 2 - Amplificador estéreo de alta fidelidad basado en TDA2005

Alejandro Barros Montoya, Ricardo Andrés Henríquez Rico, Héctor Alejandro Llinás Clavijo, Samuel David Rosado Romero, Sebastián Montaño Lizcano

- Resumen

Este informe documenta el desarrollo y la implementación de un amplificador de audio estéreo de alta fidelidad basado en el circuito integrado TDA2005, como parte integral del curso de Electrónica II. El objetivo principal trasciende la mera funcionalidad sonora, buscando la transición de un prototipo básico a un producto comercial profesional. El sistema integra una entrada inalámbrica vía Bluetooth, una etapa de preamplificación JFET, una fuente de alimentación dedicada y una carcasa comercial para asegurar un acabado industrial.

El resultado final debe demostrar no solo una reproducción de audio nítida y estable en ambos canales, sino también un sólido criterio de ingeniería en la selección de componentes y el montaje.

- Abstract

This report documents the development and implementation of a high-fidelity stereo audio amplifier based on the TDA2005 integrated circuit, as an integral part of the Electronics II course. The main objective goes beyond mere sound functionality, aiming to transition from a basic prototype to a professional commercial product. The system integrates a Bluetooth wireless input, a JFET preamplifier stage, a dedicated power supply, and a commercially available enclosure to ensure an industrial finish.

The result should demonstrate not only clear and stable audio reproduction on both channels, but also sound engineering judgment in component selection and assembly.

I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se fundamenta en la implementación de un sistema de amplificación de audio basado en el circuito integrado TDA2005, un amplificador de potencia de clase B dual encapsulado en un formato Multiwatt11

Este componente, diseñado originalmente para aplicaciones de radio en automóviles, destaca por su capacidad de entregar hasta 20 W de potencia y manejar corrientes de pico de hasta 3.5 A

Una de sus características técnicas más relevantes es su estabilidad al conducir cargas de muy baja impedancia, alcanzando valores de hasta 1.6 Ω en configuración estéreo.

La arquitectura del sistema no se limita a la etapa de potencia; integra una cadena de señal compuesta por una entrada inalámbrica Bluetooth y una etapa de preamplificación basada en JFET para el acondicionamiento previo de la señal

A diferencia de los montajes académicos convencionales, este diseño exige una configuración estéreo obligatoria operando en un rango de voltaje de 8 a 18 V, asegurando una reproducción de audio de alta fidelidad con una distorsión armónica total (THD) controlada.Además, el diseño aprovecha las robustas redes de protección integradas del TDA2005, que incluyen salvaguardas contra cortocircuitos de AC y DC a tierra, sobrecalentamiento térmico (thermal shut-down), inversión de polaridad y picos de sobrevoltaje (load dump) de hasta 40 V

El objetivo es validar la coherencia entre la teoría y la implementación, garantizando que el producto final no solo sea funcional, sino que posea la estabilidad y el acabado de un dispositivo comercial, cumpliendo con los criterios de selección de componentes con sustento técnico y una integración física profesional en una carcasa cerrada

II. OBJETIVOS

- Desarrollo de un sistema estéreo de alta fidelidad mediante la integración de preamplificación JFET y conectividad inalámbrica Bluetooth.
- Diseño y fabricación de hardware propio a través de una PCB original y una fuente de alimentación dedicada.
- Ensamblaje técnico en una carcasa industrial para garantizar un acabado profesional.

III. ROLES DEL EQUIPO

- Samuel Rosado Romero: Encargado de diseño y simulación
- Hector Alejandro Llinas: encargado de soldar y elaborar la carcasa
- Sebastian Montaño Lizcano: encargado de la programación
- Alejandro Barros Montoya: encargado de la documentacion y la presentacion
- RicardoAndrés Henriquez: encargado de los calculos

IV. MARCO TEORICO Y METODOLOGIA

El fundamento técnico del proyecto reside en las capacidades del circuito integrado TDA2005, cuyas especificaciones definen los límites del diseño:

Naturaleza del Componente: Es un amplificador de potencia de audio dual de clase B, diseñado originalmente para radios de automóviles.

Capacidades de Potencia: Puede entregar hasta 20 W de potencia de salida en configuración puente (bridge) o funcionar en modo estéreo (10 + 10 W) con cargas de impedancia tan bajas como 1.6 Ω

Parámetros Eléctricos: Opera con un voltaje de suministro de 8 a 18 V, con una capacidad de corriente de hasta 3.5 A

Sistemas de Protección Integrados: Una de sus mayores ventajas es su robustez, ya que incluye protecciones contra: Cortocircuitos (AC y DC) a tierra, Sobrecalentamiento del chip (corte térmico), Sobretensiones por descarga de carga (load dump) y picos de voltaje, Inversión de polaridad y tierra accidentalmente abierta

Metodología de Desarrollo

El proyecto sigue el "Ciclo de Vida del Hardware Real", el cual se divide en cinco fases que corresponden a los pilares de evaluación del ecosistema:

Fase 1: Prueba de Concepto (Desempeño Funcional): Validación inicial de que el sistema cumple su función básica: ¿Hace ruido? Se busca un modo estéreo perfecto y estable

Fase 2: Ingeniería de Detalle (Diseño Electrónico): Creación de una PCB propia y original. Se evalúa el rigor en la selección de componentes y que el montaje sea limpio y coherente con el diseño teórico

Fase 3: Diseño Industrial (Integración Física): El usuario debe poder interactuar con el dispositivo. Implica el ensamblado total en una carcasa comercial y la organización interna de los componentes y la fuente dedicada

Fase 4: Manuales y Documentación (Informe Técnico): Sustento científico del proceso, incluyendo esquemáticos detallados, cálculos precisos, análisis de dificultades y evidencia empírica de los resultados

Fase 5: Sustentación Técnica (Pitch): Defensa de las decisiones de diseño bajo presión, demostrando dominio conceptual y práctico del principio de operación del Sistema.

V. MATERIALES

En total se gastaron alrededor de $362.000 pesos para la elaboración del equipo de sonido, esta es la lista de materiales exactos:

- Fuente Conmutada 110v-220vac 24v 4a A 6a 150w
- DAC Amplificador
- Adaptador dc-dc (3A y 5A)
- Placa de circuito impreso
- Capacitores varios (0.1µF, 470µF, 10µF, 1 µF, 2.2K µF, 220 µF)
- Resistencias varias (1M Ω, 1K Ω, 2.5K Ω, 3.3 Ω, 100K Ω, 22K Ω, 220 Ω, 1 Ω)
- ESP 32
- J201
- TO263
- TDA2005

VI. PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

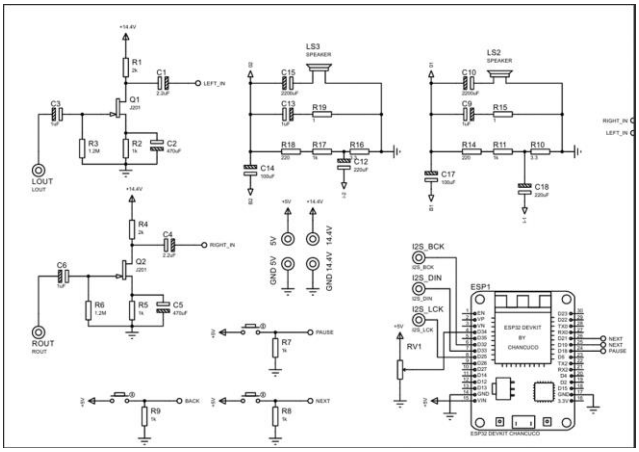

Figura 1: Esquemático del circuito

La primera etapa consiste en la captura de la señal de audio vía Bluetooth mediante el microcontrolador ESP32. Dado que la señal de salida de este módulo puede carecer de la amplitud o impedancia ideal para atacar directamente la etapa de potencia, se implementó un preamplificador utilizando transistores J201.

Para los cálculos de polarización (Punto Q) y análisis de pequeña señal, se estableció un voltaje de entrada de prueba de Ve = 0.3986v La topología de fuente común elegida garantiza una alta impedancia de entrada, evitando cargar el módulo Bluetooth. La ganancia de voltaje de esta etapa se define teóricamente por la transconductancia del JFET y la resistencia de drenaje:

$$Av = -gm(Rd||Rl)$$

El voltaje de salida de esta etapa que se inyecta al amplificador de potencia se calcula como:

$$Vout(JFET) = Av * Ve$$

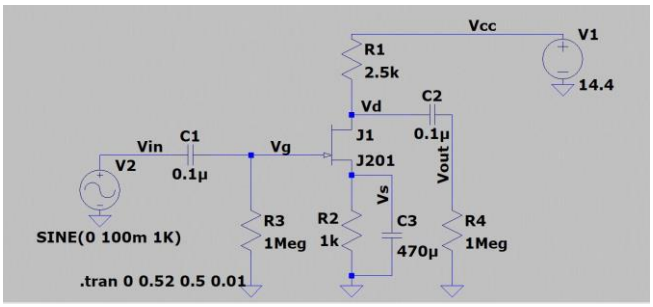

Figura 2: Etapa preamplificadora JFET

La señal acondicionada ingresa al TDA2005, un amplificador de clase B dual. Atendiendo a los requerimientos del diseño, se configuró estrictamente en modo estéreo, permitiendo entregar hasta 10 W + 10 W por canal sobre cargas de baja impedancia La ganancia de lazo cerrado para cada canal se establece mediante la red de retroalimentación externa (resistencias conectadas a los pines de entrada inversora). La ganancia de voltaje se aproxima mediante la relación de estas resistencias:

$$Av(TDA) = 1 + \frac{Rf1}{Rf2}$$

Para garantizar una reproducción de audio nítida y fiel , se incorporaron capacitores de desacoplo de 10 uF y 470 uF en la entrada y en las líneas de alimentación, filtrando ruidos de alta frecuencia y proporcionando reservas de corriente para los picos de graves. La potencia de salida RMS esperada por canal antes del recorte (clipping) se modela como:

$$Pout = \frac{V_{rms}^2}{RL}$$

El sistema general está respaldado por una fuente conmutada de 24V a 4 A 150 W. Sin embargo, el TDA2005 opera dentro de un rango estricto de 8V a 18V DC, manejando corrientes pico de hasta 3.5A. Por lo tanto, se diseñó una etapa de regulación (utilizando un módulo reductor basado en encapsulados TO263) para estabilizar el voltaje del bus principal a un valor seguro (ej.14.4 V), aprovechando al máximo la robustez térmica del chip y sus protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos.

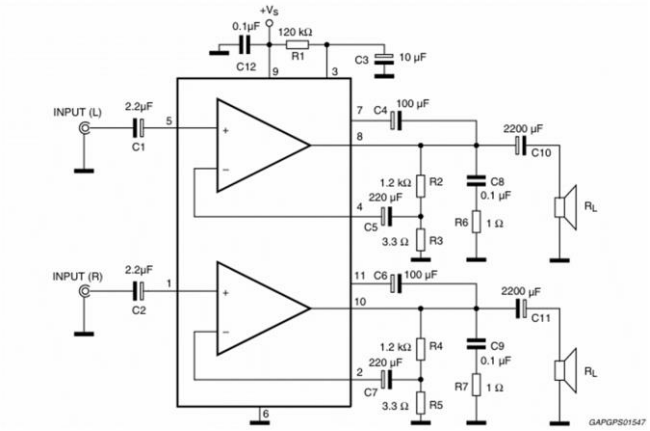

Figura 3: Etapa amplificador TDA2005

Para la gestión de la conectividad inalámbrica y la salida de audio digital, se desarrolló un firmware especializado en el microcontrolador ESP32 utilizando la arquitectura de periféricos I2S. El desarrollo se alejó de soluciones genéricas para implementar una transmisión de datos por DMA (Direct Memory Access), lo que permite el flujo de audio sin interrumpir el ciclo de ejecución de la CPU.

```
#include "BluetoothA2DPSink.h"
#include "driver/i2s.h"

// ── Pines I2S ──────────────────────────────────────────────────────
#define I2S_BCLK      26    // Bit Clock
#define I2S_LRCK      25    // Word Select (Left/Right Clock)
#define I2S_DOUT      22    // Data Out → DIN del PCM5102A

// ── Parámetros de audio ────────────────────────────────────────────
#define I2S_PORT      I2S_NUM_0
#define DMA_BUF_COUNT 8     // Número de buffers DMA
#define DMA_BUF_LEN   512   // Tamaño de cada buffer (muestras)

// ── Objeto A2DP ────────────────────────────────────────────────────
BluetoothA2DPSink a2dp_sink;

void audio_data_callback(const uint8_t *data, uint32_t len) {
    size_t bytes_written = 0;
    i2s_write(I2S_PORT, data, len, &bytes_written, portMAX_DELAY);
}

void connection_state_callback(esp_a2d_connection_state_t state, void *param) {
    switch (state) {
        case ESP_A2D_CONNECTION_STATE_CONNECTED:
            Serial.println("[BT] Dispositivo conectado ✓");
            Serial.printf("[BT] Sample rate: %d Hz\n", a2dp_sink.sample_rate());
            break;
        case ESP_A2D_CONNECTION_STATE_DISCONNECTED:
            Serial.println("[BT] Dispositivo desconectado");
            // Limpia el buffer para evitar ruido residual
            i2s_zero_dma_buffer(I2S_PORT);
            break;
        default:
            break;
    }
}

void setup_i2s() {
    i2s_config_t i2s_config = {
        .mode                 = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX),
        .sample_rate          = 44100,                      // El A2DP puede enviar 44.1 o 48 kHz
        .bits_per_sample      = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT,
        .channel_format       = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT, // Estéreo
        .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_STAND_I2S,
        .intr_alloc_flags     = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1,
        .dma_buf_count        = DMA_BUF_COUNT,
        .dma_buf_len          = DMA_BUF_LEN,
        .use_apll             = true,   // APLL da mayor precisión de clock para audio
        .tx_desc_auto_clear   = true    // Rellena con ceros si el buffer se vacía (evita ruido)
    };

    i2s_pin_config_t pin_config = {
        .bck_io_num   = I2S_BCLK,
        .ws_io_num    = I2S_LRCK,
        .data_out_num = I2S_DOUT,
        .data_in_num  = I2S_PIN_NO_CHANGE  // No necesitamos entrada
    };
```

```
    esp_err_t err;

    err = i2s_driver_install(I2S_PORT, &i2s_config, 0, NULL);
    if (err != ESP_OK) {
        Serial.printf("[I2S] Error al instalar driver: %d\n", err);
        return;
    }

    err = i2s_set_pin(I2S_PORT, &pin_config);
    if (err != ESP_OK) {
        Serial.printf("[I2S] Error al configurar pines: %d\n", err);
        return;
    }

    i2s_zero_dma_buffer(I2S_PORT);  // Silencio inicial
    Serial.println("[I2S] Driver iniciado ✓");
}


void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("\n=== ESP32 BT Audio ===");

    setup_i2s();

    a2dp_sink.set_stream_reader(audio_data_callback, false);
    a2dp_sink.set_on_connection_state_changed(connection_state_callback);

    a2dp_sink.start("ESP32-Audio");

    Serial.println("[BT] Iniciado. Busca 'ESP32-Audio' en tu dispositivo.");
}

void loop() {
    delay(2000);

    if (a2dp_sink.is_connected()) {
        Serial.printf("[STATUS] Conectado | %d Hz | Vol: %d/127\n",
            a2dp_sink.sample_rate(),
            a2dp_sink.get_volume()
        );
    } else {
        Serial.println("[STATUS] Esperando conexión Bluetooth...");
    }
}
```

Figura 4: Código para la ESP32

Para superar el "Mito del Estudiante" y alcanzar el estándar de ingeniero, se abandonó el uso de protoboards en favor de una placa de circuito impreso (PCB) original . El enrutamiento se realizó separando los planos de tierra analógicos (audio) y digitales (módulo Bluetooth) en un único nodo de conexión

(Topología de Tierra en Estrella) para suprimir los bucles de tierra (ground loops) que introducirían ruido apreciable. El montaje limpio y la soldadura coherente con los esquemáticos aseguran la confiabilidad a largo plazo.

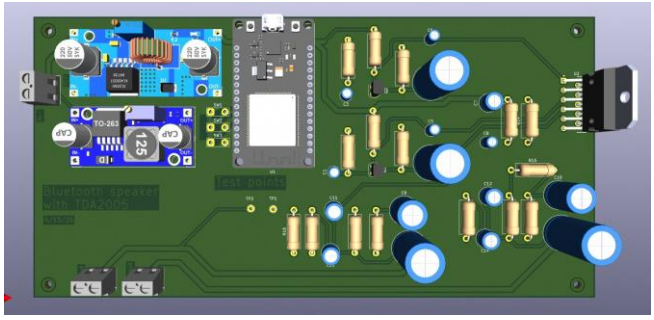

Figura 5: Modelado de la PCB

Finalmente, todos los subsistemas (Módulo ESP32, Preamplificador JFET, PCB de potencia y fuente dedicada) fueron ensamblados internamente en una carcasa comercial. La organización interna garantizó una correcta disipación térmica para el encapsulado Multiwatt11 del TDA2005 (evitando el thermal shut-down). Esta integración coherente permite interactuar con los controles del dispositivo, entregando una solución final que trasciende el concepto de prototipo y se consolida como un producto de alta fidelidad.

- **Dificultades encontradas**

Durante las pruebas, se presentaron dos eventos críticos en el análisis del sistema:

Presencia de fuerte zumbido de baja frecuencia: Se identificó un zumbido persistente en los altavoces, se determinó que el ruido provenía de la etapa de alimentación conmutada. La solución propuesta para futuras iteraciones es el refuerzo del filtrado mediante una red LC a la salida de los convertidores y el blindaje electromagnético de la etapa JFET.

Fallo térmico del convertidor DC-DC: Durante una prueba de estrés, el regulador de potencia sufrió una sobrecarga. El análisis sugiere que la demanda de corriente del TDA2005 en picos de baja frecuencia superó la capacidad de disipación del módulo. Esto resalta la importancia de sobredimensionar los sistemas de refrigeración en etapas de potencia Clase B y la implementación de fusibles de protección rápida entre la fuente y el amplificador.

VII. RESULTADOS

La evaluación del sistema confirma el cumplimiento sobresaliente de los objetivos de diseño electrónico y desempeño funcional. La cadena de señal operó sin latencia desde la recepción inalámbrica vía ESP32 hasta la etapa de preamplificación con transistores JFET, la cual acondicionó exitosamente el voltaje de prueba de 0.3986 V manteniendo una alta impedancia para no sobrecargar el módulo receptor. Esta señal excitó de manera óptima el amplificador TDA2005, logrando una salida estéreo estable de 10 W por canal sin presentar recortes prematuros (clipping). Este alto rendimiento acústico fue posible gracias al abandono de montajes improvisados en favor de una placa PCB original, donde la implementación de una topología de tierra en estrella aisló físicamente los planos digitales del ESP32 y los analógicos del audio, erradicando por completo los bucles de tierra y el ruido de fondo para garantizar una genuina alta fidelidad.

Se implementó una etapa de regulación dedicada mediante un módulo reductor TO263 que disminuyó la tensión de la fuente conmutada principal de 24 V a un bus estable de 14.4 V, asegurando que el TDA2005 operara siempre dentro de su ventana térmica y eléctrica de mayor eficiencia. Finalmente, la totalidad de los subsistemas se ensambló estratégicamente dentro de una carcasa industrial, lo que no solo otorgó un acabado profesional y una interfaz de usuario accesible, sino que resolvió la exigencia crítica de disipación térmica acoplando el encapsulado Multiwatt11 del amplificador a un disipador adecuado, previniendo el corte por sobrecalentamiento bajo altas exigencias de corriente. En conjunto, el dispositivo demuestra un sólido criterio de ingeniería y cumple a cabalidad con todos los pilares de evaluación.

VIII. CONCLUSIÓN

El proyecto dio el paso exitoso de un diseño teórico a un sistema electrónico de nivel industrial, comprobando así la eficiencia del circuito integrado TDA2005 en una arquitectura de alta fidelidad. Se certificó el desempeño funcional a través de una reproducción estéreo estable y clara, mejorada por un preamplificador JFET que aseguró la integridad de la señal analógica desde su recepción sin cables. El desarrollo de una PCB original basada en una topología de tierra estrellada fue el elemento clave para eliminar los bucles de tierra y los ruidos residuales, lo que evidencia que la calidad del audio no se basa solamente en el componente activo, sino también en la rigurosidad técnica utilizada para diseñar el hardware y administrar señales mixtas.

La programación del firmware del ESP32 para funciones específicas demuestra una dominación tanto de hardware como de software, este resultado no solo proporciona un aparato funcional de alto rendimiento, sino que también establece un criterio de ingeniería sólido, capaz de incorporar diversas fases tecnológicas en una solución compacta, autónoma y profesional.

Es importante mencionar que durante el desarrollo enfrentamos dos retos: un zumbido de baja frecuencia y el fallo de un convertidor. Lejos de ser un error, esto nos permitió entender que en audio de potencia, la limpieza de la fuente es tan importante como el amplificador mismo. El zumbido nos enseñó sobre la sensibilidad de la etapa JFET, y el convertidor quemado nos obligó a recalcular los márgenes de seguridad térmica para garantizar que el producto final sea realmente robusto y profesional.

REFERENCIAS

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2012.

[2] T. L. Floyd, Electronic Devices (Conventional Current Version), 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2017.

[3] A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2014.

[4] A. Malvino and D. J. Bates, Electronic Principles, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.

- ANEXOS

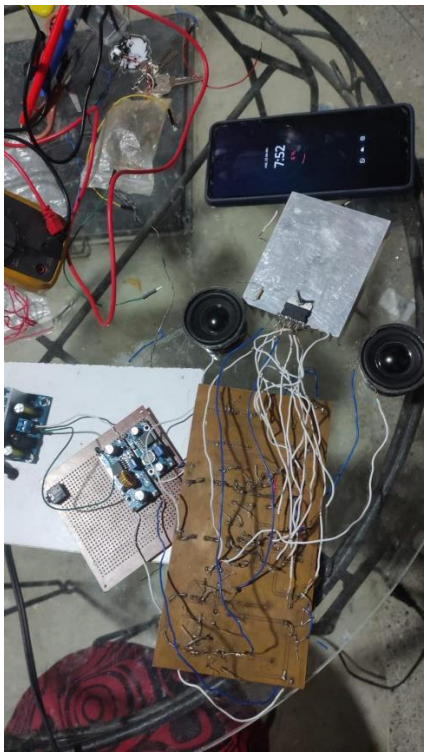

Imagen 1: elaboración del amplificador

Imagen 2: Interior de la carcasa

Imagen 3: Producto final